

Harput Akıllı AR Tur Rehberi – Teknoloji Seçimi ve Gerekçelendirme Dokümanı

2.1 Geliştirme Ortamı ve Uygulama Altyapısı

- **Geliştirme Ortamı:** Visual Studio Code
- **Uygulama Altyapısı:** React.js (TypeScript ve Tailwind CSS ile) tabanlı Progressive Web App (PWA)
- **Seçim:** Uygulama, native (yerel) bir mobil uygulama yerine, doğrudan web tarayıcısı üzerinden çalışan bir web tabanlı AR arayüzü olarak geliştirilecektir.

2.2 AR Teknolojisi / AR Çözümü

- **AR Teknolojisi:** WebXR API ve AR.js (Web Tabanlı AR kütüphaneleri)
- **Kullanılacak AR Özellikleri:**
 - Uygulama temel olarak **markerless (işaretsiz)** çalışacaktır; kullanıcı ilgili GPS konumuna (örneğin Kale Surları) ulaştığında cihaz kamerası açılacaktır.
 - **Overlay (Katman Bindirme):** Gerçek zamanlı kamera görüntüsü üzerine HTML/CSS tabanlı bilgi kartları, tıklanabilir hotspot noktaları ve yarı saydam "Geçmiş Gör" rekonstrüksiyon görselleri bindirilecektir.
 - Kitabe ve tabela çevirisi için kamera üzerinden kare (frame) yakalanarak OCR işlemine tabi tutulacaktır.

2.3 Hedef Platform

- **Hedef Platform:** Çapraz Platform Web Tarayıcıları (Cross-platform Web - PWA)
- **Seçim:** Hem Android (Chrome) hem de iOS (Safari) cihazlarda, kullanıcıların herhangi bir mağazadan uygulama indirmesine gerek kalmadan bir URL veya karekod üzerinden erişebileceği web platformu hedeflenmiştir.

2.4 Veri Kaynağı ve Veri Saklama Yapısı

- **Veri Kaynağı ve Saklama:** Yerel Veritabanı (Tarayıcı tabanlı IndexedDB / LocalStorage) ve Statik JSON dosyaları.
- **Seçim:** Projenin ilk sürümünde bir backend sunucusu kullanılmayacaktır. Tarihi noktaların koordinatları, hazır soru-cevaplar, hotspot bilgileri ve medya yolları proje içindeki statik JSON dosyalarından okunacaktır. Kullanıcının "Favorilerim" ve "Gezdiğim Noktalar" gibi kişisel verileri ise doğrudan cihazın tarayıcı belleğinde (**IndexedDB**) tutulacaktır.

2.5 3B İçerik ve Varlık (Asset) Kaynağı

- **İçerik Kaynağı:** AI destekli üretilmiş 2B/2.5B rekonstrüksiyon görselleri ve hazır medya varlıkları.
- **Seçim:** Proje, 3B model yerleştirmekten ziyade bilgi sunumu ve görsel canlandırma odaklıdır. Bu nedenle karmaşık 3B asset'ler yerine, yapının geçmişteki halini gösteren yapay zeka ile üretilmiş yüksek kaliteli temsili görseller, ikon setleri ve hazır ses dosyaları (Sesli Rehber için) kullanılacaktır.

2.6 Ek Araçlar ve Kütüphaneler

- **Tesseract.js:** Kameradan alınan tabela/kitabe görüntülerindeki metinleri okumak (OCR) için.
- **Google Workbox:** PWA yapısında servis işçilerini (Service Workers) yöneterek uygulamanın çevrimdışı (offline) veya zayıf internet ortamında çalışmasını sağlamak için.
- **GitHub Copilot:** Geliştirme sürecinde kod üretimi ve algoritma optimizasyonu asistanı olarak.
- **Framer Motion:** Web tabanlı AR arayüzünde pürüzsüz geçişler ve hotspot animasyonları için.

2.7 Gerekçeleştirme

Seçilen teknolojilerin temel gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir:

- **Problemin Yapısı ve Uygulamanın Amacı:** Ziyaretçilerin Harput Kalesi gibi açık ve geniş bir alanda hızlıca bilgiye ulaşması amaçlanmaktadır. Ziyaretçilerin sadece bir tur için ağır

bir mobil uygulama indirmek istemeyeceđi (uygulama yorgunluđu) göz önüne alınarak "indirme gerektirmeyen" **Web Tabanlı (PWA)** altyapı seçilmiştir.

- **Geliştirme Ekibinin Teknik Yeterliliđi:** 5 kişilik geliştirme ekibinin ağırlıklı olarak modern web teknolojilerine (React, TypeScript) hakim olması, projenin Unity veya Native mobil yerine web tabanlı bir arayüzle kurgulanmasını en rasyonel seçenek haline getirmiştir. Tailwind CSS tercihi, AR arayüzünün kamera üzerinde hızlı ve esnek tasarlanabilmesini sağlayacaktır.
- **Geliştirme Süresi ve Performans:** Native uygulamaların market onay süreçleri ve çapraz platform (iOS/Android) kodlama yükü, projeyi geciktirecek faktörlerdir. WebAR ve React kullanılarak tek bir kod tabanıyla tüm cihazlara erişim sağlanacak, böylece geliştirme süresi optimize edilecektir.
- **Cihaz Uyumluluđu ve Gerçek Zamanlı İhtiyaçlar:** WebXR ve modern tarayıcı API'leri, günümüzde akıllı telefonların kamerasını gerçek zamanlı overlay işlemleri için yeterli performansta kullanabilmektedir. Harput gibi internet bağlantısının zayıf olabileceđi yerler için IndexedDB ve Workbox (PWA) tercihi, verilerin yerel tutulmasını sağlayarak uygulamanın kopmalar yaşamasını engelleyecektir.